

Manual Guide Aplikasi Thermo Loss Calculator

Unit of Hyperautomation

**Go
Beyond
Next**

DOKUMEN INTERNAL TERBATAS

® Copyright | Version

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
I. PENDAHULUAN & GAMBARAN UMUM	3
II. ALUR KERJA PENGOPERASIAN APLIKASI 5 LANGKAH.....	3
III. PEMERIKSAAN KEAUSAN: <i>DUCTING</i> BERISOLASI VS <i>BARE DUCTING</i>	3
A. <i>Ducting</i> dengan Lapisan Isolasi (<i>Insulated Ducting</i>)	3
B. <i>Bare Ducting</i> (<i>Ducting</i> Telanjang Tanpa Isolasi Luar)	4
IV. PANDUAN CARA MENAMBAHKAN MATERIAL KE MASTER DATA	4
V. PANDUAN CARA MENGUBAH PARAMETER ANALISIS FINANSIAL	5
VI. INTERPRETASI DASBOR HASIL & REKOMENDASI TEBAL	5
VII. PROSEDUR EKSPOR LAPORAN RESMI (PDF)	6
VIII. METODOLOGI MATEMATIS MODEL PINDAH PANAS GAS DALAM	6
A. Formulasi Konveksi Murni: Gnielinski & Dittus-Boelter	6
B. Formulasi Gas Radiasi Tinggi: VDI-Wärmeatlas 1974 Kc1	6
IX. PANDUAN KAPAN MENGGUNAKAN SETIAP MODEL PINDAH PANAS GAS DALAM.....	7
X. FORMULASI KONDUKSI MULTI-LAPISAN & PELEPASAN PANAS LUAR.....	7
XI. METODE PERHITUNGAN THERMAL LOSS DARI SEGI BIAYA	8
XII. METODOLOGI DIAGNOSTIK KEAUSAN <i>BARE DUCTING</i> VS <i>INSULATED</i>	8
A. Estimasi Keausan Material Pelat pada <i>Bare Ducting</i> (Tanpa Isolasi)	8
B. Diagnostik Keausan pada <i>Insulated Ducting</i>	8
XIII. ANALISIS INTEGRITAS STRUKTUR PELAT ASME B31.3.....	9
XIV. ALGORITMA NUMERIK KETEBALAN KRITIS ASTM C1055.....	9
XV. ARSITEKTUR MASTER DATA MATERIAL & SIFAT TERMAL $k(T)$	9
XVI. PROSEDUR PEMELIHARAAN, CUI & TROUBLESHOOTING	9
XVII. LAMPIRAN	10
A. TABEL NILAI KALOR BAHAN BAKAR ACUAN INDONESIA.....	10
B. RANGKUMAN STANDAR INTERNASIONAL ACUAN	10

I. PENDAHULUAN & GAMBARAN UMUM

Thermo Loss Calculator adalah perangkat lunak berbasis rekayasa termal dan mekanikal presisi tinggi yang dirancang untuk membantu unit kerja dengan fungsi operasi, Inspeksi Pemeliharaan, Maintenance Management, Pemeliharaan, Maintenance Engineer, dan Tim Manajemen Pabrik, menganalisis kehilangan panas (*heat loss*), distribusi temperatur pada sistem *ducting*, optimasi ketebalan insulasi, serta keselamatan kerja sesuai standar industri.

Aplikasi ini dapat diaplikasikan pada cerobong *boiler*, *kiln* semen, *clinker cooler*, saluran gas buang (*flue gas ducting*), pipa steam bertekanan, *smelter*, hingga saluran ventilasi udara panas pabrik.

II. ALUR KERJA PENGOPERASIAN APLIKASI 5 LANGKAH

1. Pilih Mode Kerja

Mode Desain Baru dipilih saat merancang *ducting* baru atau menentukan ketebalan isolasi yang belum terpasang. Mode Diagnostik Lapangan dipilih jika Anda memiliki data suhu dinding luar terukur dari thermogun atau kamera FLIR.

2. Input Geometri

Pilih bentuk penampang: Circular (pipa silinder bulat) atau Rectangular (kotak persegi). Masukkan dimensi dalam (diameter atau lebar-tinggi), panjang bentang *ducting* (m), serta sudut orientasi pemasangan.

3. Penyusunan Lapisan

Tentukan jenis pelat shell *ducting* (misal: Corten Steel A588 atau Baja Karbon A36), lalu atur lapisan refraktori dalam jika ada dan lapisan isolasi luar (Rockwool, Ceramic Fiber, Calcium Silicate, dll).

4. Parameter Kondisi Operasi

Tentukan jenis fluida gas buang, temperatur gas (°C), kecepatan aliran gas (m/s), tekanan kerja (bar), suhu udara sekitar (°C), dan kecepatan angin luar (m/s).

5. Evaluasi & Ekspor Laporan

Periksa suhu permukaan luar, evaluasi batas aman ASTM C1055, baca rekomendasi ketebalan lapisan sasaran, hitung potensi penghematan biaya bahan bakar, dan unduh laporan resmi berformat PDF.

III. PEMERIKSAAN KEAUSAN: DUCTING BERISOLASI VS BARE DUCTING

Thermo Loss Calculator menyediakan kapabilitas analisis untuk dua skenario kondisi *ducting* lapangan:

A. Ducting dengan Lapisan Isolasi (*Insulated Ducting*)

Pada *ducting* yang dilapisi isolasi luar atau refractory dalam, jika terjadi degradasi/penipisan isolasi, panas akan bocor ke luar sehingga suhu dinding terluar meningkat drastis. Masukkan suhu permukaan aktual hasil tembakan kamera inframerah FLIR pada Mode Diagnostik. Aplikasi akan menghitung berapa

persen isolasi yang telah aus dan memberikan rekomendasi apakah isolasi masih layak atau harus diganti.

B. Bare Ducting (Ducting Telanjang Tanpa Isolasi Luar)

Pada industri berat, banyak saluran *ducting* dibiarkan telanjang (*bare ducting*) karena pertimbangan biaya atau ruang sempit. Thermo Loss Calculator dapat memperkirakan keausan pelat baja pada kondisi ini:

1. Cara Pengaturan Bare Ducting

Cukup hapus atau atur ketebalan lapisan isolasi luar menjadi 0 mm pada tabel pelapisan, sehingga hanya tersisa pelat dinding *ducting*.

2. Estimasi Keausan Oksidasi Logam

Pada *bare ducting*, pelat baja kontak langsung dengan fluida gas buang panas di sisi dalam dan udara luar. Pelat mengalami siklus termal ekstrem yang memicu pembentukan kerak oksida (metal scaling) dan oksidasi berkelanjutan.

3. Erosi Partikulat Gas Buang

Jika gas buang membawa abu terbang (fly ash), debu klinker semen, atau partikel abrasif, pelat baja tanpa lapisan refractory dalam akan mengalami pengikisan fisik kontinu (erosi mekanik). Aplikasi menghitung laju penipisan pelat (mm/tahun) berdasarkan suhu operasi pelat dan kecepatan aliran debu gas buang.

4. Peringatan Batas Kelelahan Baja

Sistem akan memicu peringatan bahaya struktural apabila temperatur pelat baja melampaui 400°C–500°C, di mana kekuatan tarik baja karbon mulai merosot drastis (derating) dan rawan mengalami deformasi atau robek.

IV. PANDUAN CARA MENAMBAHKAN MATERIAL KE MASTER DATA

Pengguna dapat mendaftarkan material khusus yang digunakan di pabrik Anda melalui fitur Master Data bawaan aplikasi:

1. Klik tombol kuning "+ Master Material" pada bilah navigasi (navbar) bagian atas.
2. Pada popup modal yang muncul, pilih tab apakah ingin menambahkan "Material Pelat *Ducting* (*Duct Shell*)" atau "Material Isolasi / Refraktori (*Insulation*)".
3. Ketik parameter teknis sesuai lembar data teknis (TDS / Technical Data Sheet) vendor: • Nama Material (contoh: "Rockwool Board Density 120") • Konduktivitas Termal (k) dalam W/m·K (contoh: 0.042) • Batas Suhu Operasi Maksimum dalam °C (contoh: 650) • Densitas Material dalam kg/m³ (contoh: 120) • Tegangan Izin Tarik/Allowable Stress dalam MPa (khusus pelat baja).
4. Klik tombol "Simpan Material". Material baru akan otomatis tersimpan secara permanen di browser Anda dan seketika muncul pada pilihan menu dropdown tabel pelapisan.

V. PANDUAN CARA MENGUBAH PARAMETER ANALISIS FINANSIAL

Untuk mengukur kerugian finansial riil akibat panas yang terbuang ke atmosfer, sesuaikan parameter pada panel "Analisis Finansial & Potensi Penghematan":

- 1. Jenis Bahan Bakar**
Pilih jenis bahan bakar yang digunakan di boiler atau burner Anda: Gas Alam (Natural Gas), Batubara (Coal GAR 4200), Minyak Solar (HSD / Diesel), Biomassa (Cangkang Sawit), atau Listrik.
- 2. Harga Satuan Bahan Bakar**
Ketik harga riil pembelian bahan bakar di pabrik Anda (misal: Batubara Rp 1.250 / kg, Gas Rp 150.000 / MMBtu, Solar Rp 14.500 / Liter, Listrik Rp 1.450 / kWh).
- 3. Jam Operasi Tahunan**
Ketik jam operasi *ducting* dalam 1 tahun (default: 8.000 jam/tahun untuk pabrik 24/7).
- 4. Efisiensi Pemanas (Boiler Efficiency)**
Masukkan persentase efisiensi pembakaran ketel/boiler (misal: 80%–88%). Semakin rendah efisiensi pembakaran, semakin besar pemborosan bahan bakar akibat kebocoran panas.
- 5. Hasil Finansial**
Panel akan langsung menampilkan total kerugian biaya per tahun (Rp/tahun), potensi penghematan tahunan jika diisolasi, dan estimasi waktu balik modal investasi (Payback Period dalam bulan).

VI. INTERPRETASI DASBOR HASIL & REKOMENDASI TEBAL

- 1. Kepatuhan ASTM C1055**
Permukaan luar berstatus aman jika suhunya $\leq 60^{\circ}\text{C}$ (Lolos ASTM C1055 Safe Touch). Jika $> 60^{\circ}\text{C}$, kotak berstatus merah waspada dan memicu kartu rekomendasi insulasi.
- 2. Identifikasi Lapisan Sasaran**
Aplikasi secara eksplisit menyebutkan nama lapisan sasaran (contoh: "Target Lapisan: Rockwool Blanket (Sisi Luar)").
- 3. Rincian Tebal Saat Ini vs Penambahan (+ Δ mm)**
Aplikasi menampilkan: (a) Tebal Saat Ini (misal: 25 mm), (b) Penambahan Dibutuhkan (+ Δ 25 mm), dan (c) Rekomendasi Total Ketebalan (50 mm). Anda cukup memasang isolasi baru setebal nilai + Δ .
- 4. Tombol Aksi Satu-Klik**
Klik tombol "Terapkan Total X mm", maka lapisan sasaran akan otomatis diperbarui dan dasbor langsung menghitung ulang profil termal baru.

VII. EKSPOR LAPORAN RESMI (PDF)

Klik tombol "Ekspor Laporan PDF" di sudut kanan atas dasbor hasil. Berkas PDF yang dihasilkan lengkap dengan profil gradien suhu antarlapisan, parameter operasional, evaluasi ASME & ASTM, serta kolom tanda tangan pengesahan (Dibuat, Diperiksa, Disetujui).

VIII. METODOLOGI MATEMATIS MODEL PINDAH PANAS GAS DALAM

Perpindahan panas dari inti aliran fluida gas menuju permukaan dalam dinding *ducting* diselesaikan melalui perpaduan mekanika fluida turbulen dan termodinamika radiasi gas:

A. Formulasi Konveksi Murni: Gnielinski & Dittus-Boelter

1. **Bilangan Reynolds:** $Re = (\rho \cdot v \cdot D_h) / \mu$
2. **Bilangan Prandtl:** $Pr = (C_p \cdot \mu) / k_{\text{fluida}}$
3. **Korelasi Dittus-Boelter:** $Nu = 0.023 \cdot Re^{(0.8)} \cdot Pr^{(0.3)}$ (untuk pendinginan gas buang)
4. **Korelasi Gnielinski (Presisi Tinggi pada $3000 \leq Re \leq 5 \times 10^6$):** $Nu = ((f/8) \cdot (Re - 1000) \cdot Pr) / (1 + 12.7 \cdot (f/8)^{0.5} \cdot (Pr^{(2/3)} - 1))$, dengan faktor friksi Darcy $f = (0.790 \cdot \ln(Re) - 1.64)^{(-2)}$
5. **Koefisien Konveksi Dalam:** $h_{\text{konv}} = (Nu \cdot k_{\text{fluida}}) / D_h$ [W/m²·K]

B. Formulasi Gas Radiasi Tinggi: VDI-Wärmeatlas 1974 Kc1

Gas pembakaran suhu tinggi mengandung uap air (H₂O) dan karbon dioksida (CO₂) yang memiliki momen dipol permanen/bersilasi sehingga memancarkan radiasi termal dalam pita-pita spektral inframerah. Berdasarkan VDI-Wärmeatlas 1974 lembar Kc1:

Formulasi Penskalaan Temperatur Kubik:

$$h_i = \max(h_{\text{konv}}, 149.6 \times (T_{\text{fluid,K}} / 1473.15)^3) \text{ [W/m}^2\text{·K]}$$

Penskalaan ini memastikan bahwa pada suhu di atas 800°C–1200°C, kontribusi radiasi gas yang mendominasi diperhitungkan secara akurat dalam penentuan beban panas ke dinding *ducting*.

IX. PANDUAN KAPAN MENGGUNAKAN SETIAP MODEL PINDAH PANAS GAS DALAM

Pada panel kondisi fluida gas, terdapat opsi pemilihan Model Pindah Panas Gas Dalam. Berikut adalah panduan tegas kapan masing-masing model harus digunakan:

Model Pindah Panas	Kapan Harus Digunakan?	Pengaplikasian
Konveksi Murni (Dittus-Boelter / Gnielinski)	Gunakan untuk gas atau udara bersuhu rendah hingga menengah (< 500°C), saluran udara bersih non-radiatif, tidak berdebu pekat, dan kalor berpindah dominan akibat kecepatan aliran fluida yang menyapu dinding.	Saluran HVAC industri, udara pembakaran sekunder boiler, pipa suplai udara tekan panas.
Gas Radiasi Tinggi (VDI-Wärmeatlas 1974 Kc1)	WAJIB dipilih untuk gas buang bersuhu tinggi (500°C s.d. 1400°C) yang mengandung gas triatomik (CO ₂ , H ₂ O) dan partikulat debu panas, karena radiasi volume gas menyumbang perpindahan panas masif melebihi konveksi.	Tertiary Air Duct (TAD) Semen, Kiln Hood, Clinker Cooler, Cerobong Flue Gas Boiler Batubara, Tungku Smelter.
Manual Override (h_{in} Custom)	Gunakan jika Anda memiliki data spesifik koefisien konveksi dalam riil dari simulasi CFD spesifik pabrik atau lembar panduan desain dari vendor OEM internasional.	Proyek vendor khusus seperti FLSmidth, KHD Humboldt Wedag, ThyssenKrupp Polysius.

Tabel 1 Panduan Penggunaan Pindah Panas

X. FORMULASI KONDUKSI MULTI-LAPISAN & PELEPASAN PANAS LUAR

Penyelesaian distribusi temperatur multi-lapisan diselesaikan menggunakan analogi hukum Ohm (Jaringan Hambatan Termal):

$$Q = \Delta T / R_{\text{total}} = (T_{\text{fluida}} - T_{\text{lingkungan}}) / R_{\text{total}}$$

- Hambatan Konveksi Dalam:** $R_{\text{konv_in}} = 1 / (h_i \cdot A_i)$
- Hambatan Konduksi Tiap Lapisan:** $R_{\text{kond},i} = \ln(r_{i+1} / r_i) / (2 \cdot \pi \cdot k_i \cdot L)$ untuk silinder konsentris, atau $t_i / (k_i \cdot A_i)$ untuk dinding datar.
- Hambatan Luar Paralel Simultan:** $1 / R_{\text{eksternal}} = (h_{\text{konv_luar}} \cdot A_{\text{luar}}) + (h_{\text{rad_luar}} \cdot A_{\text{luar}})$
- Radiasi Luar Stefan-Boltzmann:** $h_{\text{rad}} = \varepsilon \cdot \sigma \cdot (T_{\text{surf}} + T_{\text{amb}}) \cdot (T_{\text{surf}}^2 + T_{\text{amb}}^2)$, dengan konstanta Stefan-Boltzmann $\sigma = 5.670374 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^4$
- Konveksi Luar Gabungan:** $h_{\text{konv_luar}} = (h_{\text{alami}}^3 + h_{\text{angin}}^3)^{(1/3)}$, memadukan konveksi alami Churchill-Chu dengan konveksi paksa Churchill-Bernstein.

XI. METODE PERHITUNGAN THERMAL LOSS DARI SEGI BIAYA

Metodologi penerjemahan energi kalor yang terbuang ke dalam rupiah biaya operasional pabrik diturunkan dalam 4 tahap sistematis:

1. **Akumulasi Energi Panas Terbuang Tahunan:** $E_{\text{loss}} \text{ (kJ/tahun)} = Q \text{ (kW)} \times 3.600 \text{ (detik/jam)} \times \text{Jam_Operasi (jam/tahun)}$
2. **Pasokan Bahan Bakar Pengganti:** Kebutuhan Bahan Bakar (Satuan/tahun) = $E_{\text{loss}} / (\text{LHV} \times \eta_{\text{boiler}})$
3. **Nilai Kerugian Finansial Tahunan:** Biaya Kerugian (Rp/tahun) = Kebutuhan Bahan Bakar $\times$ Harga Satuan Bahan Bakar (Rp/satuan)
4. **Evaluasi Payback Period Investasi:** Payback Period (Bulan) = $(\text{Total Investasi Insulasi} / \text{Penghematan Biaya Tahunan}) \times 12 \text{ bulan}$

XII. METODOLOGI DIAGNOSTIK KEAUSAN *BARE DUCTING* VS INSULATED

A. Estimasi Keausan Material Pelat pada *Bare Ducting* (Tanpa Isolasi)

Pada *bare ducting*, dinding pelat baja kontak langsung dengan temperatur gas tinggi. Keausan terjadi melalui dua fenomena fisik simultan:

1. **Oksidasi Suhu Tinggi & Metal Scaling:**
Pada temperatur $T_{\text{wall}} > 400^{\circ}\text{C}$, laju oksidasi baja karbon meningkat eksponensial mengikuti hukum Arrhenius: $k_{\text{ox}} = A \cdot \exp(-E_a / (R \cdot T_{\text{wall}}))$. Terjadi pengelupasan kerak oksida besi (scaling) yang menipiskan dinding pelat secara terus-menerus.
2. **Erosi Mekanikal Partikulat Debu**
Jika gas buang membawa partikel abrasif (fly ash / debu semen), partikel berkecepatan tinggi membentur dinding dengan laju erosi: $E_{\text{rate}} = C \cdot m_{\text{dust}} \cdot v^{(2.5)} \cdot f(\alpha)$, memicu laju penipisan pelat hingga 1.5–3.5 mm/tahun pada area elbow.
3. **Verifikasi Integritas Struktural**
Aplikasi membandingkan tebal sisa terhitung (t_{actual}) terhadap tebal minimum ASME (t_{min}). Jika $t_{\text{actual}} < t_{\text{min}}$, sistem menerbitkan peringatan kritis bahwa pelat berisiko jebol akibat tekanan dalam gas.

B. Diagnostik Keausan pada Insulated *Ducting*

1. **Resistansi Termal Efektif:** $R_{\text{eff}} = (T_{\text{fluida}} - T_{\text{surf,terukur}}) / q_{\text{loss,terukur}}$
2. **Indeks Keausan Relatif:** Degradasi (%) = $(1 - (R_{\text{eff}} / R_{\text{desain_awal}})) \times 100\%$
3. **Ambang Batas Penggantian:** Jika degradasi $> 35\%$, sistem memicu status *Urgent Replacement*.

XIII. ANALISIS INTEGRITAS STRUKTUR PELAT ASME B31.3

Ducting bertekanan internal (P) diverifikasi kekuatannya terhadap tegangan tangensial dan longitudinal:

1. **Tegangan Tangensial / Lingkar (Hoop Stress):** $\sigma_h = (P \cdot D_i) / (2 \cdot t \cdot E)$
2. **Tegangan Aksial / Longitudinal:** $\sigma_l = (P \cdot D_i) / (4 \cdot t \cdot E)$
3. **Thermal Derating Logam Pelat:** Suhu dinding pelat menurunkan tegangan izin material (Allowable Stress, S) mengikuti kurva ASME Section II Part D Table 1A.
4. **Ketebalan Minimum Dinding Pelat:** $t_{min} = (P \cdot D_i) / (2 \cdot (S \cdot E - 0.6 \cdot P)) + CA$ (Corrosion Allowance)
5. **Faktor Keamanan:** Safety Factor (SF) = S / σ_{max} . SF wajib ≥ 1.5 untuk operasi yang aman.

XIV. ALGORITMA NUMERIK KETEBALAN KRITIS ASTM C1055

Algoritma optimasi ketebalan isolasi bekerja secara numerik iteratif (Bisection / Newton-Raphson):

1. Hitung T_{surf} pada tebal terpasang saat ini t_{curr} .
2. Jika $T_{surf} > 60.0^\circ\text{C}$, lakukan iterasi penambahan tebal dengan resolusi 5 mm.
3. Perbarui konduktivitas termal $k(T)$ pada suhu rata-rata baru di setiap iterasi.
4. Konvergensi tercapai saat $T_{surf} \leq 60.0^\circ\text{C}$ (toleransi $\pm 0.2^\circ\text{C}$).
5. Tampilkan nilai penambahan bersih: $\Delta t = t_{rekomendasi} - t_{curr}$ pada lapisan sasaran.

XV. ARSITEKTUR MASTER DATA MATERIAL & SIFAT TERMAL $k(T)$

Konduktivitas termal material isolasi dan refraktori bukan nilai konstan, melainkan meningkat terhadap kenaikan temperatur akibat radiasi mikropori di dalam serat:

1. **Model Linier:** $k(T) = k_0 + \alpha \cdot (T_{mean} - 20)$ (pendekatan linier)
2. **Model Polinomial:** $k(T) = a + b \cdot T + c \cdot T^2$ (pendekatan polinomial pada Ceramic Fiber & Fireclay Brick)

XVI. PROSEDUR PEMELIHARAAN, CUI & TROUBLESHOOTING

1. **Inspeksi Termografi Rutin**
Lakukan pemindaian kamera inframerah FLIR berkala per 30 hari pada sambungan ekspansi (expansion joint), belokan (elbow), dan area dekat damper.
2. **Pencegahan CUI**
Pastikan cladding pelindung luar kedap air. Air hujan yang merembes ke dalam rockwool melipatgandakan konduktivitas termal hingga 10 kali lipat dan menyebabkan korosi di bawah insulasi (CUI - Corrosion Under Insulation).
3. **Penanganan Hot Spot Lokal**

Jika suhu permukaan melompat drastis pada titik tertentu (Hot Spot), periksa kemungkinan batu refraktori lepas (spalling) sebelum pelat baja mengalami deformasi plastis.

XVII. LAMPIRAN

A. TABEL NILAI KALOR BAHAN BAKAR ACUAN INDONESIA

Jenis Bahan Bakar	Nilai Kalor Bersih (LHV)	Satuan Pembelian	Efisiensi Khas (η)
Gas Alam (Natural Gas)	38.000 kJ/m ³ (9.070 kkal/m ³)	Rp / MMBtu atau Rp / m ³	85% - 90%
Batubara (Coal GAR 4200)	17.580 kJ/kg (4.200 kkal/kg)	Rp / kg atau Rp / Ton	78% - 84%
Minyak Solar (HSD / Diesel)	36.000 kJ/Liter	Rp / Liter	85% - 90%
Biomassa (Cangkang Sawit)	16.800 kJ/kg (4.000 kkal/kg)	Rp / kg atau Rp / Ton	72% - 78%
Pemanas Listrik	3.600 kJ/kWh	Rp / kWh	98% - 100%

B. RANGKUMAN STANDAR INTERNASIONAL ACUAN

1. ASTM C1055: Standard Practice for Heated System Surface Conditions that Produce Contact Burn Injuries.
2. ASTM C680: Standard Practice for Estimate of the Heat Gain or Loss and the Surface Temperatures of Insulated Pipe and Equipment Systems.
3. ASME B31.3: Process Piping Design Code (Stress & Thickness Verification).
4. VDI-Wärmeatlas 1974: Thermal Radiation and Internal Heat Transfer in Industrial *Ducting*.
5. ISO 12241: Thermal insulation for building equipment and industrial installations - Calculation rules.
6. OSHA 1910.261: Occupational Safety and Health Standards for Surface Temperature Protection.